Examen 16 - Simulacro 2

1. Detecta el informe incorrecto. ¿Cuál contradice el enfoque de D2K?

A. «Antes de elegir herramientas, debemos precisar qué decisiones queremos mejorar».
B. «La viabilidad depende de los datos, del conocimiento buscado y de los recursos».
C. «Ya hemos comprado una plataforma; ahora debemos encontrar un problema que justifique utilizarla».
D. «Una consulta sencilla puede ser suficiente para responder a la necesidad».

2. Relaciona estas responsabilidades:

1. Dirección de sistemas y tecnologías de información.
2. Gobernanza y aprovechamiento empresarial de la información.
3. Gestión de bases de datos.
4. Formulación de problemas y construcción de soluciones analíticas.

¿Qué orden corresponde a **CIO, CDO, Data Manager y Data Scientist**?

A. 1, 2, 3, 4.
B. 2, 1, 4, 3.
C. 1, 3, 2, 4.
D. 3, 2, 1, 4.

3. Una cooperativa compra imágenes de satélite y las utiliza para decidir cuándo regar sus propios cultivos. Después, una consultora utiliza esas mismas fuentes externas para vender recomendaciones a otras cooperativas. Los flujos son:

A. in → in y out → in.
B. out → out e in → out.
C. create → out y out → out.
D. out → in y out → out.

4. Considera estas afirmaciones:

I. Puede existir Big Data sin análisis de datos.
II. Un proyecto de ciencia de datos puede trabajar con un conjunto pequeño.

A. Solo I es correcta.
B. Ambas son correctas.
C. Solo II es correcta.
D. Ambas son incorrectas.

5. Un catálogo representa relaciones entre empresas mediante un grafo cuyos nodos y enlaces siguen un esquema definido. Según la clasificación de la Unidad 1, puede considerarse:

A. No estructurado, porque no es una tabla.
B. Semiestructurado necesariamente, porque contiene relaciones.
C. Estructurado no escalar.
D. Escalar, porque cada empresa tiene un identificador.

6. Un ayuntamiento recoge mediciones sin errores de todos los vehículos que pasan por una única avenida. Quiere estimar la contaminación de toda la ciudad. ¿Qué evaluación es más adecuada?

A. La precisión de adquisición puede ser buena, pero la representatividad debe revisarse.
B. Medir todos los vehículos de esa avenida garantiza representar toda la ciudad.
C. Solo necesita aumentar el número de decimales de las mediciones.
D. La procedencia interna elimina el problema de sesgo.

7. ¿Qué pregunta examina principalmente la confiabilidad del conocimiento?

A. ¿Podemos entender directamente las reglas del modelo?
B. ¿Sabemos qué fuente originó cada atributo?
C. ¿El modelo ofrece un trato adecuado a los grupos protegidos?
D. ¿Está bien estimado el error que cabe esperar de sus resultados?

8. Una organización tiene cuatro servidores propios que ejecutan partes del análisis. Decide trasladar exactamente esa organización a cuatro servidores alquilados en la nube. ¿Qué cambia necesariamente?

A. Pasa de centralizada a distribuida.
B. Pasa de alojamiento interno a externo; ya era distribuida.
C. Pasa de datos modificables a incrementales.
D. Pasa de analítica descriptiva a predictiva.

9. El responsable exige construir desde el principio una plataforma permanente para una consulta que se realizará una sola vez. ¿Qué objeción encaja mejor con el temario?

A. El esfuerzo de organización debe ajustarse a la frecuencia y necesidades del análisis.
B. Los análisis ocasionales no necesitan comprobar la calidad.
C. Una plataforma permanente solo puede utilizar datos internos.
D. Las consultas puntuales deben externalizarse siempre.

10. Completa la secuencia general del proceso:

Fuentes → integración → repositorio → preparación → **X** → minería → patrones → **Y** → conocimiento → despliegue.

A. X = informe; Y = extracción.
B. X = modelo; Y = normalización.
C. X = vista minable; Y = evaluación.
D. X = data warehouse obligatorio; Y = muestreo.

11. ¿Cuál de estas parejas asigna correctamente una actividad a una fase de CRISP-DM?

A. Comprensión de los datos → sustituir valores ausentes por estimaciones.
B. Despliegue → planificar seguimiento y mantenimiento.
C. Evaluación → homogeneizar formatos de fecha.
D. Comprensión del negocio → ajustar los parámetros del algoritmo.

12. Un equipo compara modelos mediante pruebas técnicas y elige uno. Después descubre que sus resultados no permiten responder al problema planteado por la dirección. ¿Qué distinción explica el caso?

A. Datos abiertos frente a restringidos.
B. Descripción frente a representación gráfica.
C. Selección horizontal frente a vertical.
D. Evaluación técnica durante el modelado frente a evaluación de utilidad para el negocio.

13. ¿Qué agrupación clasifica correctamente tres herramientas o actividades?

A. Almacenamiento distribuido → infraestructura; limpieza → curación; modelado estadístico → analítica.
B. Almacenamiento distribuido → curación; limpieza → analítica; modelado → infraestructura.
C. Las tres pertenecen a infraestructura porque necesitan equipos.
D. Limpieza y modelado pertenecen a infraestructura; almacenamiento, a analítica.

14. Según la clasificación de las diapositivas, relaciona cada enfoque con su grupo:

1. Capacidad.

2. Calidad.

3. Aplicabilidad.

A. 1: valor y visualización; 2: volumen y velocidad; 3: veracidad.
B. 1: veracidad y variabilidad; 2: valor y volatilidad; 3: volumen.
C. 1: volumen, velocidad y variedad; 2: veracidad y variabilidad; 3: valor, volatilidad, versatilidad y visualización.
D. 1: volumen y valor; 2: velocidad y variedad; 3: veracidad y variabilidad.

15. Detecta la interpretación demasiado absoluta de OLTP y OLAP.

A. OLTP se orienta tradicionalmente a operaciones habituales.
B. OLAP puede trabajar con datos detallados y agregados.
C. OLAP suele admitir redundancia y precálculos.
D. Un repositorio analítico nunca puede recibir actualizaciones ni refrescos.

16. Un cubo contiene producto, establecimiento, fecha, unidades e importe. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Importe y unidades son dimensiones porque tienen valores numéricos.
B. Producto, establecimiento y fecha pueden ser dimensiones; unidades e importe, medidas.
C. Fecha es una medida y establecimiento es una agregación.
D. Cada medida debe tener su propio repositorio independiente.

17. Un informe presenta ventas por departamento comercial y semana. Pedimos ventas por categoría de producto y año, sabiendo que cada departamento contiene varias categorías. ¿Qué operaciones necesitamos?

A. Roll-up en producto y drill-down en tiempo.
B. Drill-down en ambas dimensiones.
C. Drill-down en producto y roll-up en tiempo.
D. Roll-up en ambas dimensiones.

18. Considera estas afirmaciones:

I. Para aplicar minería siempre es obligatorio construir un data warehouse.
II. Integrar todas las fuentes garantiza que la vista minable está preparada.

A. Ambas son falsas.
B. Solo I es verdadera.
C. Solo II es verdadera.
D. Ambas son verdaderas.

19. Una fuente web ofrece una API que devuelve los campos necesarios. Otra no tiene API y publica la información en páginas que deben interpretarse automáticamente. ¿Qué combinación es adecuada?

A. Wrapper para la primera y PCA para la segunda.
B. Databot para ambas, porque cualquier extracción requiere búsqueda.
C. Log para la primera y normalización para la segunda.
D. API para la primera y wrapper para la segunda.

20. Un equipo propone cargar cada noche todos los datos desde cero. Otro propone consultar las modificaciones registradas desde la última carga. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Solo la recarga completa es una técnica válida de extracción.
B. Son estrategias distintas; la segunda puede apoyarse en un log de cambios.
C. Consultar cambios convierte los datos en inmutables.
D. Ambas estrategias requieren discretizar los registros.

21. Recibimos estos valores de distintas fuentes: «1.500 EUR», «1500 euros» y «1,500 EUR», todos con el mismo significado confirmado. Después de homogeneizarlos, convertimos los importes en «bajo, medio y alto». La secuencia es:

A. Muestreo y normalización.
B. One-hot encoding y PCA.
C. Homogeneización de formato y discretización.
D. Selección vertical y numerización 1→1.

22. Queremos predecir cuántos pedidos recibirá cada restaurante mañana. Disponemos de líneas individuales de pedidos históricos. ¿Qué preparación encaja mejor?

A. Construir casos por restaurante y día, con información histórica relevante.
B. Reunir todos los restaurantes en una única fila con el total histórico.
C. Tratar cada producto pedido como un restaurante independiente.
D. Conservar necesariamente una fila por línea porque agregar siempre destruye información útil.

23. Un analista realiza estas operaciones:

1. Conserva 15 columnas originales usando un modelo para comparar selecciones.

2. Transforma esas columnas en cinco componentes.

3. Selecciona una muestra de filas.

¿Qué secuencia describe?

A. Filter → discretización → selección vertical.
B. PCA → wrapper → numerización.
C. Selección horizontal → normalización → filter.
D. Wrapper → PCA → selección horizontal.

24. Elegimos aleatoriamente diez centros educativos y entrevistamos a todos sus profesores. En otro estudio elegimos algunos profesores dentro de cada centro. Los diseños son, respectivamente:

A. Estratificado y por grupos.
B. Por grupos y estratificado.
C. Aleatorio simple y exhaustivo.
D. Exhaustivo y aleatorio simple.

25. En 250 cestas, 100 contienen yogur, 80 contienen fruta y 40 contienen ambos. ¿Qué pareja corresponde a la confianza de fruta → yogur y al soporte de la regla, en ese orden?

A. 40 % y 16 %.
B. 16 % y 50 %.
C. 50 % y 16 %.
D. 50 % y 32 %.

26. Una empresa usa datos personales para una finalidad autorizada y después plantea utilizarlos para una finalidad distinta. Ha eliminado los nombres. ¿Qué valoración es correcta?

A. Debe revisar los derechos de uso y los riesgos de reidentificación; eliminar nombres no resuelve ambas cuestiones.
B. La eliminación de nombres autoriza cualquier finalidad posterior.
C. Solo importa que el nuevo análisis tenga buena precisión.
D. La seguridad deja de ser necesaria al eliminar identificadores directos.

27. ¿Qué elección de gráficos es más adecuada?

A. Sectores para relacionar altura y peso; dispersión para partes de un total.
B. Líneas para categorías sin orden; mapas para cualquier variable numérica.
C. Barras para mostrar exclusivamente distribuciones continuas; histograma para nombres de departamentos.
D. Dispersión para relacionar dos magnitudes; barras para comparar cantidades entre categorías.

28. Un mapa representa el continente mediante tono de color y la población mediante tamaño de los círculos. ¿Qué principio aplica?

A. Tanto el tono como el tamaño expresan exclusivamente orden.
B. El tono distingue categorías y el tamaño expresa magnitud.
C. El tamaño permite comparar cantidades con más precisión que una posición alineada.
D. Cada continente debe recibir también un tamaño fijo para mantener coherencia.

29. En coordenadas paralelas, dos líneas se cruzan entre el eje de edad y el de ingresos. ¿Qué se puede concluir únicamente de ese cruce?

A. Ambos individuos tienen la misma edad.
B. Ambos tienen los mismos ingresos.
C. El orden relativo de ambos individuos cambia entre esos dos ejes; el cruce no implica igualdad de valores en los ejes.
D. La edad causa sus diferencias de ingresos.

30. Una plataforma de streaming cobra por recomendar contenido a otras empresas utilizando sus propios datos de consumo. Un responsable afirma: «Como vendemos recomendaciones y no registros, ya no debemos considerar privacidad ni seguridad». ¿Qué respuesta es correcta?

A. Es in → out y vender conocimiento derivado no elimina la necesidad de valorar privacidad y seguridad.
B. Es out → in y la afirmación es correcta.
C. Es create → out porque todo modelo crea nuevos datos, y no quedan restricciones.
D. Es in → in porque los datos pertenecen a la plataforma.